

환상의 짝꿍

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	8092	1473	1033	16.789%

문제

환상의 나라 디디랜드에서는 인연의 증표로 끈을 하나씩 가지고 있다. 그들은 지극히 평범한 방법으로 이 끈을 이용하여 어떤 두 사람이 환상의 짝꿍인지 판단하는데, 두 사람의 끈을 서로 이어붙이고 그 끈을 다시 길이가 소수인 끈 두개로 정확히 나눌 수 있다면 두 사람은 환상의 짝꿍이라고 한다. 하지만 그들은 길이가 소수인 두개의 끈으로 나눌 수 있는지 판단하는 것이 어려워서 대부분 서로가 인연임을 모르고 그냥 지나간다고 한다. 애석하게도...

그런 그들을 위해서 어떤 두 사람이 환상의 짝꿍인지 판단하는 프로그램을 작성하라.

편의상 두 사람의 끈을 이어붙일 때와 나눌 때 손실되는 끈의 길이는 0이라고 가정한다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 수 $T(1 \leq T \leq 500)$ 가 주어진다.

둘째 줄부터 T 개 줄에 두 사람이 가지고 있는 끈의 길이를 나타내는 정수 A, B 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq A, B \leq 2 \times 10^{12}$)

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄씩 두 사람의 끈을 이어붙이고 그 끈을 다시 길이가 소수인 두개의 끈으로 정확히 나눌 수 있다면 YES, 불가능하면 NO를 출력하라.

예제 입력 1

2

3 4

3 5

예제 출력 1

YES

YES

출처

[Contest](#) > [BOJ User Contest](#) > [네블컵](#) > [제1회 네블컵 E번](#)

- 문제를 만든 사람: [rdd6584](#)
- 데이터를 추가한 사람: [wockd9600](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [정수론](#)
- [소수 판정](#)
- [에라토스테네스의 체](#)